MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2011

D

Série : **D**

Code matière : **011**

C.S.J.M

Epreuve de : **SCIENCES PHYSIQUES**

Durée: **03 heures 15 minutes**

Coefficient : **4**

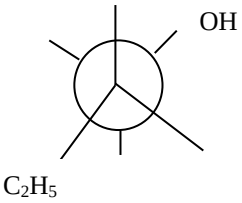
****

CHIMIE ORGANIQUE **(3 points)**

1°) On considère la molécule de pentan-2-ol.

a-Donner la représentation en perspective des deux énantiomères de cette molécule. (0,5pt)

b-Compléter la représentation de Newman de la molécule, donnée ci-contre. (0,5pt)



2°) Un ester E a pour masse molaire moléculaire M = 130g.mol^{-1}.
Il est obtenu à partir d'une réaction entre une solution d'acide propanoïque et un alcool A non oxydable par oxydation ménagée.

a-Donner les formules semi-développées et les noms de l'alcool A et de l'ester E. (1pt)

b-Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre l'alcool A et l'acide propanoïque. (1pt)

CHIMIE GENERALE **(3 points)**

Une solution aqueuse d'acide benzoïque, de concentration molaire 0,1 mol.l^{-1} a un pH égal à 2,61 à 25°C.

1) Montrer que l'acide benzoïque est un acide faible. (0,5pt)

2) a- Déterminer les concentrations molaires de toutes les espèces chimiques (autres que l'eau) présentes dans la solution. (1pt)

b- En déduire le pk_A du couple C_6H_5COOH / $C_6H_5COO^-$. (0,5pt)

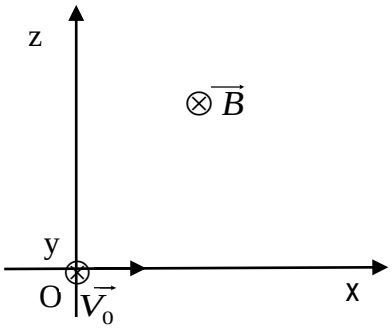
3) On verse, dans 50 ml de cette solution acide, une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire 0,125 mol.l^{-1}.

a- Ecrire l'équation de la réaction qui se produit. (0,5pt)

b- Calculer le volume de la solution d'hydroxyde de sodium nécessaire pour obtenir l'équivalence. (0,5pt)

ELECTROMAGNETISME **(4 points)**

A- Un proton, animé de la vitesse $\overrightarrow{V_0}$, parallèle à l'axe $\overrightarrow{Ox}$, pénètre en O dans une région où règne un champ magnétique uniforme $\overrightarrow{B}$, parallèle à l'axe $\overrightarrow{Oy}$.



1) Dessiner la trajectoire du proton, pour $x > 0$. On justifiera la forme et la position de celle-ci. (0,5pt)

2) Calculer le rayon de cette trajectoire. (0,5pt)

3) Calculer l'abscisse x_1 de la position M_1 de la particule, à laquelle le vecteur vitesse $\overrightarrow{V_1}$ forme avec $\overrightarrow{Ox}$ un angle égal à 45°. (1pt)

On donne :

- vitesse du proton en O: $V_0 = 2.10^5\ \text{m.s}^{-1}$.
- intensité du champ magnétique : $B = 4.10^{-2}\text{T}$.
- masse du proton : $m = 1,7.10^{-27}\text{kg}$.
- charge électrique d'un proton : $e = 1,6.10^{-19}\text{C}$.

/...

B- Une prise maintient entre ses bornes une tension u(t) $= 100\sqrt{2}\sin(100\pi t)\,(\mathrm{V})$.

1) On branche entre les bornes de la prise un conducteur ohmique de résistance R.
L'intensité efficace du courant qui traverse R est alors 5 A. Calculer R. (0,5 pt)

2) On branche maintenant en série entre les bornes de la prise un condensateur de capacité C réglable, une bobine d'inductance L = 0,1 H et de résistance r = 20 Ω.

a- On donne à la capacité C la valeur C_1 = 270μF. Calculer l'impédance du circuit. (1 pt)

b- Pour quelle valeur C_2 de la capacité C, le circuit est-il en résonance d'intensité ? 0,5pt)

OPTIQUE (2 points)

Les trois questions sont indépendantes.

1) On accole une lentille mince L_1, de distance focale $f_1' = 4cm$, à une lentille mince L_2, de vergence – 20 δ (dioptries).

Quelle est la vergence du système optique $\{L_1, L_2\}$ obtenu ? (0,25 pt)

2) Une autre lentille mince L_3, de centre optique O, donne d'un objet AB, une image A'B' droite et 3 fois plus grande que l'objet.
L'objet AB se trouve dans un plan de front, le point A étant sur l'axe principal.
Déterminer, par calculs :

a- la position de l'objet AB. (0,5 pt)

b- la distance focale f'_3 de cette lentille L_3. (0,5 pt)

On donne : $\overline{OA'} = -12cm$.

3) On considère une quatrième lentille L_4, de distance focale $f'_4 = -15cm$.
Construire l'image C'D' d'un objet CD de hauteur 1,5 cm se trouvant à 20 cm devant la lentille L_4 (C étant sur l'axe principal et D au-dessus de C) (0,75 pt)

- Prendre la hauteur de l'objet en grandeur réelle.
- Utiliser une échelle de $\frac{1}{5}$ sur l'axe principal.

PHYSIQUE NUCLEAIRE (2 points)

1) Les noyaux de radium $^{226}_{88}\mathrm{Ra}$ se désintègrent en donnant un rayonnement α et un noyau fils **Y**.

a- Ecrire l'équation de désintégration du radium, en utilisant le tableau ci-dessous. (0,5 pt)

b- Calculer, en MeV, l'énergie de liaison par nucléon d'un noyau de radium 226. (1 pt)

2) Le nucléide radon 222 est radioactif. Sa période de désintégration est T = 3,825j.
Calculer la constante radioactive. (0,5 pt)

On donne :

$^{206}_{82}\mathrm{P_b}$	$^{210}_{84}\mathrm{P}_o$	$^{222}_{86}\mathrm{R_n}$	$^{226}_{88}\mathrm{R_a}$

$m_p = 1,007276\ \mathrm{u}$

$m_n = 1,008665\ \mathrm{u}$

$m\left(^{226}_{88}\mathrm{R_a}\right) = 225,9771\ \mathrm{u}$

$1\mathrm{u} = 931,5\ \mathrm{MeV.C^{-2}}$

/…

PROBLEME DE PHYSIQUE **(6points)**

On prendra g= 10 m.s^{-2}

A – Une bille de masse m, supposée ponctuelle, est en mouvement à l'intérieur d'une demi-sphère de centre I et de rayon r. Il part du point O avec une vitesse $\overrightarrow{v_0}$ et sa trajectoire est située dans un plan vertical. On néglige les frottements (voir figure 1).

En un point M quelconque, sa position est repérée par l'angle $\theta = (\overrightarrow{IO}, \overrightarrow{IM})$

1 – Exprimer en fonction de v_0, r et θ sa vitesse en M. (1 pt)

2 – Déterminer la réaction R exercée par la sphère sur la bille et en déduire la valeur minimale de v_0, pour que la bille quitte la piste au sommet S de la demi-sphère. (1,5 pt)

On donne r = 32 cm.

B – On considère un cylindre de centre O, de rayon r = 4cm, de masse $m_1 = 100g$ pouvant tourner autour d'un axe (Δ) fixe, horizontal. Une tige homogène AB, de longueur $l = 50cm$, de masse $m_2 = 60g$, de milieu O , est fixée sur un diamètre. Un fil inextensible et de masse négligeable est enroulé sur le cylindre. L'autre extrémité du fil supporte un corps C de masse $M = 160g$ (voir figure 2).

1) Calculer :

a- Le moment d'inertie J_1 du cylindre par rapport à son axe de révolution. (0,75 pt)

b- Le moment d'inertie J_2 de la tige par rapport à l'axe (Δ). (0,75 pt)

2) A l'instant t = 0, on abandonne le corps C sans vitesse initiale.

a- Exprimer l'accélération de C en fonction de sa masse M, g, J_1, J_2 et r . Faire l'application numérique. (1,5 pt)

b- En déduire l'accélération angulaire du cylindre. (0,5 pt)

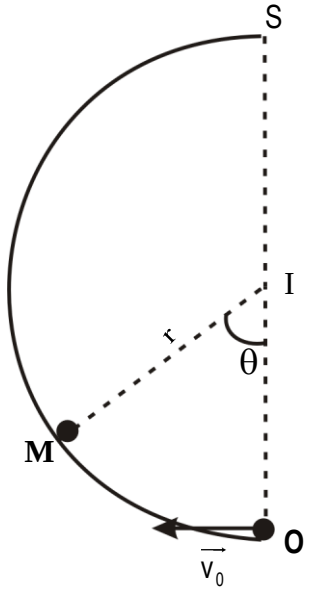


Figure 1

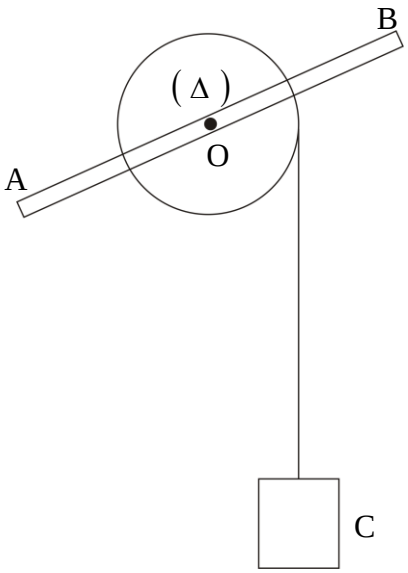


Figure 2

==========